1022+1026.

一. 导数.

Def 设 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内有定义 $(\delta>0)$. if $A=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在. 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导. 把 A 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数.

Rmk 1) 谈论 $f(x)$ 在 x_0 处连续/可导, 总要假设 $f(x)$ 在 x_0 的某个开区间上有定义.

2). 导数是一个局部性质, 和函数的取值无关.

3) 导数的九种等价形式

① $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$. ② $f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+o(x-x_0)$.

证明 ① 令 $\Delta x=x-x_0$. $\Delta x\to 0$ 则 $x\to x_0$.

原式 $=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x_0+x-x_0)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

② $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A\Leftrightarrow \dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A+g(\Delta x)\Leftrightarrow f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+A\Delta x+\underbrace{o(\Delta x)}$. 这是两个无穷小余一起表成的所无穷小了吗?

性质: 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $f(x)$ 在 x_0 处连续

证: 可导 $\Leftrightarrow f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+o(x-x_0)$ 两边同时取 $\lim\limits_{x\to x_0}$ 有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=x_0$.

扫描全能王 创建

但是. 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, $f(x)$ 在 x_0 处不一定可导. 即反过来不成立.

一个极端的例子是魏尔斯特拉斯函数: 处处连续但处处不可导.

下面引入左/右导数的定义.

Def. if $\lim\limits_{x\to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在, 则称 f 在 x_0 处有右导数.

$x\to x_0^-$ ~ 存在, 则 ~ 左导数. Ds你来把这里补齐吧!

那么有: $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ 在 x_0 处, f 的左导数 = 右导数.

Def. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$

if $\forall x_0\in(a,b)$, f 在 x_0 处可导, 则称 f 在 (a,b) 上可导.

if f 在 (a,b) 上可导且 f 在 a 处右导存在, f 在 b 处左导存在. $\Rightarrow f$ 在 $[a,b]$ 上可导.

Rmk: 关于导数的等价形式, 我们有 $f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+\sigma(x-x_0)$. 当 x_0 在 (a,b) 上变动时, x_0 处的切线斜率变动为 $A(x_0)$. Ds你详细说明一下这里.

Def: 上述函数 $A(x)$ $x\in(a,b)$ 称为 f 的导函数, 记为 $f'(x)$.

扫描全能王 创建

二. 求导法则.

① 常见函数.

$C' = 0$ $\quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \ (x \neq 0)$. $\quad (a^x)' = a^x \ln a$ 特别地, $(e^x)' = e^x$.

$(\sin x)' = \cos x$. $\quad (\cos x)' = -\sin x$.

> 性质: 奇函数求导后为偶函数 偶函数求导后为奇函数.

② 四则运算.

$$(f \pm g)'\big|_{x=x_0} = f'\big|_{x=x_0} \pm g'\big|_{x=x_0}.$$

$$(f \cdot g)'\big|_{x=x_0} = f(x_0)\, g'\big|_{x=x_0} + f'\big|_{x=x_0} \cdot g(x_0).$$

if g 在 x_0 处非零.

$$\left(\frac{f}{g}\right)'\Big|_{x=x_0} = \frac{f'\big|_{x=x_0}\, g(x_0) - f(x_0)\, g'\big|_{x=x_0}}{g^2(x_0)}$$

③ 复合函数求导.

设. $f(u)$ 在 $u=u_0$ 处可导. $g(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导. $g(x_0)=u_0$. 令 $f(g(x)) = h(x)$. 则有.

$$h'(x)\big|_{x=x_0} = f'(u)\big|_{u=u_0} \cdot g'(x)\big|_{x=x_0}$$

扫描全能王 创建

④ 幂指型求导.

$y = h(x) = f(x)^{g(x)}$.

两边同时取log有 $\log h(x) = \log f(x)^{g(x)} = g(x)\log f(x)$.

此时对两边同时求导有 $\frac{h'(x)}{h(x)} = g'(x)\log f(x) + g(x)\frac{f'(x)}{f(x)}$.

即得 $h'(x) = h(x)\left(g'(x)\log f(x) + g(x)\frac{f'(x)}{f(x)}\right)$.

取对可把乘变为加. 把幂变为数乘

应对很多函数的连乘幂时. 取对会很有效

⑤ 多段函数求导.

e.g. $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$.

$x>0$ $x=0$ $x<0$.

x^2 左导 右导 $-x$

$2x\big|_{x=0} = 0 \neq -1$.

$x=0$ 处导数不存在.

扫描全能王 创建